

1. Para um sinal $x(t) = \cos(2\pi ft)$ amostrado com $f_s = 44.1$ kHz, faça o que se pede nos itens abaixo:

(a) Utilizando a função `calculate_spectrum()`, calcule o espectro de $x(t)$ para $f \in \{500, 5000, 10000, 50000\}$ Hz.

(b) Comente os resultados obtidos.

2. Para um *chirp* com frequência inicial $f_0 = 500$ Hz, frequência final $f_1 = 10000$ Hz, amostrado com $f_s = 44.1$ kHz, faça o que se pede nos itens abaixo:

(a) Utilizando a função `calculate_spectrum()`, calcule o espectro do *chirp* com varreduras de frequência lineares, quadráticas e logarítmicas.

(b) Comente os resultados obtidos.

3. Leia o arquivo `handel.wav` e faça o que se pede nos itens abaixo:

(a) Utilizando a função `calculate_spectrum()`, calcule o espectro do sinal de áudio.

(b) Comente os resultados obtidos.

4. Subamostrar um sinal $x[n]$ por um fator de M é o mesmo que reduzir sua taxa de amostragem em M vezes. A relação entre o sinal subamostrado e o sinal original é dada por

$$y[n] = x[nM].$$

Para o arquivo `handel.wav`, faça o que se pede nos itens abaixo:

(a) Crie uma função para realizar a subamostragem de um sinal discreto.

(b) Utilizando a função criada, realize a subamostragem do sinal de áudio por fator de $M \in \{2, 4, 8\}$.

(c) Utilizando a função `calculate_spectrum()`, calcule o espectro do sinal subamostrado.

(d) Ouça os sinais subamostrados.

(e) Comente os resultados obtidos.

5. Repita a questão anterior utilizando a função `scipy.signal.resample()` e compare os resultados obtidos utilizando a sua função.

6. Sobreamostrar um sinal $x[n]$ por um fator de L é incluir $L - 1$ zeros entre cada duas amostras suas. A relação entre o sinal sobreamostrado e o sinal original é dada por

$$y[n] = \begin{cases} x[n/L], & n = mL, m \in \mathbb{Z} \\ 0, & \text{em caso contrário.} \end{cases}$$

Para o arquivo `handel.wav`, faça o que se pede nos itens abaixo:

(a) Crie uma função para realizar a sobreamostragem de um sinal discreto.

(b) Utilizando a função criada, realize a sobreamostragem do sinal de áudio por um fator de $M \in \{2, 4, 8\}$.

(c) Utilizando a função `calculate_spectrum()`, calcule o espectro do sinal sobreamostrado.

(d) Ouça os sinais sobreamostrados.

(e) Comente os resultados obtidos.

7. Repita a questão anterior utilizando a função `scipy.signal.resample()` e compare os resultados obtidos utilizando a sua função.

8. Considere o sinal dado por

$$x(t) = \cos(2000\pi t) + \sin(5000\pi t).$$

Para criar uma aproximação contínua de $x(t)$, $x(t)$ é amostrado com $f_s = 10$ MHz. Considerando essas informações, faça o que se pede nos itens abaixo:

(a) Gere um gráfico de $x(t)$ no domínio do tempo com duração de 10 ms.

(b) Utilizando a função `calculate_spectrum()`, calcule o espectro de $x(t)$.

(c) Amostre $x(t)$ com a frequência de Nyquist.

(d) Utilizando a função `calculate_spectrum()`, calcule o espectro de $x[n]$.

(e) Reconstrua $x(t)$ a partir de $x[n]$ utilizando uma função de interpolação sinc e um pulso retangular.

(f) Comente os resultados obtidos.

9. Leia os arquivos `h_banheiro.wav`, `sinal_taca.wav` e faça o que se pede nos itens abaixo:

(a) Utilizando a função `calculate_spectrum()`, calcule o espectro dos sinais.

(b) Comente os resultados obtidos.

10. Calcule a resposta de $h_{\text{banheiro}}[n]$ para uma entrada igual ao sinal de áudio do arquivo `handel.wav` e ao sinal da taça.

(a) Utilizando a função `calculate_spectrum()`, calcule o espectro das respostas.

(b) Comente os resultados obtidos.

Dica: Para convoluir dois sinais, eles precisam estar na mesma frequência de amostragem.